RELATÓRIO TEÓRICO — APLICAÇÃO WEB REST API

Projeto Front-End: Consumo de Dados em Tempo Real (Rick and Morty)

Disciplina: Web Development Front-End

Instituição: UniFECAF

Tecnologias: HTML5, CSS3, JavaScript Pure (ES6+)

API Utilizada: The Rick and Morty API

1. Conceito de API e Consumo de Dados em Tempo Real

Uma **API (Application Programming Interface)** é um conjunto de regras e protocolos que permite a comunicação entre diferentes aplicações de software. No contexto do desenvolvimento Web Front-End, uma API REST (Representational State Transfer) funciona como uma ponte de comunicação entre o cliente (o navegador do usuário) e o servidor onde estão armazenados os dados.

O consumo de dados em tempo real ocorre mediante requisições assíncronas do tipo HTTP (como o método `GET`). O cliente envia um pedido ao servidor solicitando informações específicas e o servidor responde com os dados organizados, tipicamente no formato JSON (JavaScript Object Notation). Esse processo permite atualizar partes da interface sem recarregar totalmente a página web.

2. Manipulação do DOM e Elementos Dinâmicos

O **DOM (Document Object Model)** é a representação estruturada do documento HTML como uma árvore de objetos em memória. A manipulação do DOM pelo JavaScript permite alterar elementos, estilos e conteúdo da página dinamicamente em resposta a interações do usuário ou ao recebimento de dados de rede.

Diferente de aplicações estáticas onde os cards de conteúdo já estão previamente escritos no arquivo HTML, a aplicação criada mantém a estrutura de exibição vazia. À medida que os dados são devolvidos pela API, o JavaScript cria e injeta cada elemento individualmente na árvore do DOM em tempo de execução.

3. Métodos JavaScript Utilizados no Consumo da API

Para efetuar a integração assíncrona e a renderização dinâmica, foram utilizadas as seguintes funções nativas do JavaScript:

- `fetch(url)`: Função responsável por disparar a requisição HTTP assíncrona para a API, retornando uma *Promise* que resolve para a resposta da rede.
- `response.json()`: Converte o corpo da resposta HTTP (em texto no formato JSON) em um objeto ou array nativo do JavaScript.
- `document.createElement(tagName)`: Cria dinamicamente em memória um novo nó de elemento HTML (como `article`, `h3`, `img`).

- `appendChild(node)`: Adiciona um novo nó filho no final da lista de filhos de um elemento pai especificado, montando a hierarquia do visual do card.
- `localStorage`: Mecanismo de armazenamento local do navegador utilizado para persistir os favoritos do usuário entre sessões sem necessidade de banco de dados externo.

4. Justificativa da Escolha da API e Documentação

A **The Rick and Morty API** (`https://rickandmortyapi.com`) foi selecionada por ser uma API pública referente a um desenho de enorme sucesso dos anos 2000/atuais, atendendo plenamente aos requisitos do projeto.

Requisito Técnico	Especificação da API
Autenticação / Token	100% Gratuita e pública. Não exige chave de acesso (API Key) ou tokens OAuth.
Limites de Requisição	Sem limitação rígida de rate-limit para uso educacional e demonstração.
Estrutura de Resposta	Devolve objeto paginado contento chave `info` (contagem/páginas) e `results` (array com personagens).
Endpoints Principais	`/character` (filtros por nome, status) e `/character/[ids]` (busca por múltiplos IDs de favoritos).